

# HOG + LBP + SVM Çok Bölgele Füzyon

## Notebook Kod Çalışma Mantığı ve Teknik Açıklama

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Run ID         | 20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42    |
| Füzyon yöntemi | Decision-Level Late Fusion with Majority Voting                |
| Kaynak         | HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Region_Fusion_Deney1_CORRECTED.ipynb |
| Durum          | COMPLETED                                                      |

*Bu rapor yalnızca belirtilen notebook ve onun Drive üzerinde ürettiği run çıktılarından hazırlanmıştır.*

## 1. Notebookun Temel Amacı

Notebookun görevi üç ayrı bölgesel modelin daha önce üretilmiş test tahminlerini birleştirmektir. **Yeni model eğitimi yapmaz.** Kaş, göz ve ağız bölgelerinin y\_pred kararlarını aynı frame üzerinde eşleştirir ve sabit 2/3 majority voting kuralıyla tek bir final karar üretir.

| Yöntem                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decision-Level Late Fusion with Majority Voting. Stacking yok, meta-model yok, score calibration yok, yeniden HOG/LBP çıkarımı yok, yeniden SVM eğitimi yok. |

## 2. Uçtan Uca İş Akışı

1. Google Drive mount edilir; gerekli Python kütüphaneleri yüklenir ve seed 42 sabitlenir.
2. Drive üzerinde doğrulanmış üç kaynak sonuç klasörü ve hedef "füzyon sonuçları" klasörü çözülür.
3. Yeni ve üzerine yazılmayan bir fusion run klasörü oluşturulur.
4. Her kaynak run\_summary.json dosyası doğrulanır: run ID, HOG+LBP, SVM ve pretrained\_weights=false.
5. Üç test\_predictions\_frame\_level.csv dosyası yüklenir ve zorunlu kolonlar kontrol edilir.
6. Frame anahtarı ve yüz indeksi normalize edilir; face 0 dışındaki kayıtlar çıkarılır.
7. Üç bölgenin ortak frame kesişimi alınır; etiket ve provenance tutarlılığı kontrol edilir.
8. Her frame için fake oyları sayılır ve 2/3 kuralı ile final karar üretilir.
9. Aynı ortak frame setinde tekil bölge ve fusion metrikleri yeniden hesaplanır.
10. Prediction, metrics, figures, quality gates, config, environment, README, run\_summary ve manifest dosyaları atomik biçimde kaydedilir.

## 3. Kesin Kaynak ve Çıktı Yolları

| Drive yolu doğrulaması                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Kod klasör adlarını run ID'den tahmin etmez; mevcut Drive yapısına göre doğrulanmış klasör adlarını kullanır. Özellikle Nazlıcan sonucunun klasör adı .pdf ile bitmesine rağmen klasör olarak ele alınır. |                    |                                         |
| Rol                                                                                                                                                                                                       | Bölge / klasör     | Kodda kullanılan gerçek ad              |
| Kaynak                                                                                                                                                                                                    | Kaş                | HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf       |
| Kaynak                                                                                                                                                                                                    | Göz                | 20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed 42   |
| Kaynak                                                                                                                                                                                                    | Ağız               | 20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_se ed42 |
| Çıktı                                                                                                                                                                                                     | Nazlıcan / Deney 1 | füzyon sonuçları                        |

## 4. Hücre 1 - Importlar, Seed ve Google Drive Mount

- hashlib, json, logging, os, platform, re, subprocess, sys ve pathlib gibi altyapı modüllerini kullanır.
- numpy, pandas ve matplotlib veri işleme/görselleştirme için; scikit-learn metrikler için kullanılır.
- SEED = 42 ile NumPy rastgelelik durumu sabitlenir.
- Google Colab ortamında Drive mount edilir; Colab dışında çalıştırılırsa açık RuntimeError verir.

```
SEED = 42
np.random.seed(SEED)
drive.mount("/content/drive", force_remount=False)
```

## 5. Hücre 2 - Drive Doğrulaması ve Kaynak Çözümleme

- AISC ana klasör ID'si ve dört doğrulanmış Drive klasör ID'si sabitlemiştir.
- Kaş, göz, ağız kaynak run bilgileri owner, run\_id, folder\_name ve drive\_folder\_id ile tanımlanır.
- AISC kökü önce .shortcut-targets-by-id yolu üzerinden, gerekirse MyDrive yolu üzerinden çözülür.
- Kaynak klasörler güncel AISC DeepFake Çalışmaları / Deney 1 yapısı üzerinden oluşturulur.
- Hedef füzyon kökü yalnızca Nazlıcan / Deney 1 / füzyon sonuçlarıdır.
- Klasör veya prediction CSV yoksa kod yeni bir alternatif yol uydurmaz; FileNotFoundError ile durur.
- Klasör adı beklenen isimle aynı değilse AssertionError verir.

```
SOURCE_RUN_DIRS = {
    "eyebrow": ... / "HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf",
    "eye": ... / "20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed42",
    "mouth": ... / "20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_seed42",
}
FUSION_ROOT = ... / "Nazlıcan" / "Deney 1" / "füzyon sonuçları"
```

## 6. Hücre 3 - Run Klasörü ve Logging

- Zaman damgasına göre YYYYMMDD\_HHMM\_multi\_region\_hog\_lbp\_svm\_majority\_vote\_seed42 biçiminde RUN\_ID üretir.
- Aynı RUN\_DIR zaten varsa üzerine yazmaz ve FileExistsError ile durur.
- checkpoints, logs, metrics, predictions, figures ve artifacts alt klasörlerini oluşturur.
- fusion.log dosyasına ve konsola aynı anda log yazar.

```
RUN_ID = f'{timestamp}_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42'
if RUN_DIR.exists():
    raise FileExistsError(...)
```

## 7. Hücre 4 - Atomik Kayıt ve Kaynak Run Doğrulaması

- CSV/JSON/YAML/text dosyalarını önce .tmp dosyasına yazar, sonra os.replace ile hedefe atomik geçirir.
- sha256\_file fonksiyonu son manifest için dosya bütünlüğü hash'i üretir.
- Her kaynak run\_summary.json için beklenen run\_id doğrulanır.
- feature\_fusion setinin tam olarak HOG ve LBP olduğu kontrol edilir.
- pretrained\_weights değerinin false olması ve classifier adında SVM bulunması zorunludur.

```
if set(feature_fusion) != {"HOG", "LBP"}:
    raise AssertionError(...)
if "SVM" not in classifier.upper():
    raise AssertionError(...)
```

## 8. Hücre 5 - Prediction Yükleme, Normalizasyon ve Audit

- Her prediction CSV için sample\_id, split, y\_true, label, decision\_score, y\_pred, predicted\_label, output\_path ve run\_id kolonlarını zorunlu tutar.
- Girdi yalnızca test split olmalıdır; train/val satırı varsa işlem durur.
- FRAME\_KEY\_PATTERN ile fake\_test\_00000 / real\_test\_00000 benzeri ortak frame anahtarı çıkarılır.
- FACE\_PATTERN ile face indeksi çıkarılır; açık yüz suffix'i olmayan kaş örnekleri face 0 kabul edilir.
- Cross-region karşılaştırma için yalnızca face\_index\_fusion == 0 tutulur.
- Aynı frame\_key face-0 sonrasında iki kez kalırsa kod durur; böylece one-to-one eşleştirme korunur.
- Her bölge için toplam satır, face-0 satırı, çıkarılan ikincil yüz ve sınıf sayıları audit tablosuna yazılır.

```
FRAME_KEY_PATTERN = re.compile(r'((?:fake|real)_(?:train|val|test)_\d+)', re.IGNORECASE)
df = df.loc[df["face_index_fusion"] == 0].copy()
```

## 9. Hücre 6 - Üçlü Hizalama ve Majority Voting

- Kaş n göz n ağız frame\_key kesişimi hesaplanır.
- Ortak frame sayısı MIN\_COMMON\_FRAMES=20 altındaysa işlem durur.
- Üç bölge one-to-one inner merge ile aynı frame üzerinde birleştirilir.
- y\_true ve label üç bölgede aynı olmak zorundadır.
- Kaş ve ağızda source\_video/frame\_index bilgisi mevcutsa bunların da eşleşmesi zorunludur.
- fake\_votes = eyebrow\_y\_pred + eye\_y\_pred + mouth\_y\_pred hesaplanır.
- fusion\_y\_pred = 1 if fake\_votes >= 2 else 0 kuralı uygulanır.
- agreement\_type unanimous veya majority\_2\_of\_3 olarak işaretlenir.

```
common_keys = eyebrow_keys & eye_keys & mouth_keys
aligned["fake_votes"] = eyebrow_y_pred + eye_y_pred + mouth_y_pred
aligned["fusion_y_pred"] = (aligned["fake_votes"] >= 2).astype(int)
```

## 10. Hücre 7 - Adil Metrik Hesabı

- Accuracy, Precision, Recall, F1, Specificity, Balanced Accuracy, ROC-AUC, Average Precision ve confusion matrix bileşenleri hesaplanır.
- Kaş, göz ve ağız metrikleri kendi decision\_score değerleriyle; fusion ROC-AUC/AP ise vote\_fraction\_fake değeriyle hesaplanır.
- Dört sistem aynı y\_true ve aynı ortak frame seti üzerinde değerlendirilir.
- En iyi tekil F1, Accuracy ve Balanced Accuracy sistemleri belirlenir.
- Fusion ile her tekil bölge arasındaki farklar ayrıca hesaplanır.

```
("Majority Vote Fusion",
aligned["fusion_y_pred"].to_numpy(dtype=int),
aligned["vote_fraction_fake"].to_numpy(dtype=float))
```

## 11. Hücre 8 - Çıktı Dosyaları, Grafikler ve Quality Gates

- majority\_vote\_common\_test\_predictions.csv içine üç bölgenin kararları, oy sayıları ve final karar yazılır.
- common\_test\_metrics.csv, fusion\_improvement\_vs\_single\_regions.csv, improvement\_summary.json ve vote\_distribution.csv oluşturulur.
- Fusion confusion matrix ayrıca CSV olarak kaydedilir.
- Üç grafik üretilir ve kısa kenarın en az 600 px olduğu PIL ile doğrulanır.
- Quality gates JSON içinde kaynak run, yöntem, şema, test-only, face0, hizalama, ground-truth, majority rule ve figure kontrolleri saklanır.
- Checkpoint/training smoke testleri fusion-only çalışma olduğu için NOT\_APPLICABLE olarak işaretlenir.

```
save_figure_verified(...)
quality_gates = {
    "majority_rule_test": "PASS_FIXED_2_OF_3",
    "new_model_training": "NOT_PERFORMED",
    "stacking_or_meta_model": "NOT_USED"
}
```

## 12. Hücre 9 - Reproducibility Paketi ve Manifest

- Her kaynak run için owner, run\_id, resolved\_run\_dir, prediction\_file, feature\_fusion, classifier, C, gamma, threshold ve pretrained bilgileri kaydedilir.
- config\_resolved.yaml içine yöntem, alignment politikası, doğrulanmış Drive klasör ID'leri ve figure standardı yazılır.
- environment.json ve pip freeze tabanlı requirements\_lock.txt oluşturulur.
- Yeni model olmadığı için checkpoints/NOT\_APPLICABLE.txt yazılır.

- README.md ve run\_summary.json insan ve makine tarafından okunabilir özet sağlar.
- Run klasöründeki dosyalar için size\_bytes ve SHA-256 içeren output\_manifest.csv en son oluşturulur.

```
atomic_write_yaml(RUN_DIR / "config_resolved.yaml", config_resolved)
atomic_write_json(RUN_DIR / "run_summary.json", run_summary)
atomic_write_csv(RUN_DIR / "output_manifest.csv", manifest_df)
```

## 13. Oluşturulan Çıktı Yapısı

```
füzyon sonuçları/
├── <RUN_ID>/
│   ├── config_resolved.yaml
│   ├── environment.json
│   ├── requirements_lock.txt
│   ├── README.md
│   ├── run_summary.json
│   ├── output_manifest.csv
│   ├── checkpoints/NOT_APPLICABLE.txt
│   ├── logs/fusion.log
│   ├── metrics/
│   │   ├── common_test_metrics.csv
│   │   ├── fusion_improvement_vs_single_regions.csv
│   │   ├── improvement_summary.json
│   │   ├── fusion_confusion_matrix.csv
│   │   └── vote_distribution.csv
│   ├── predictions/majority_vote_common_test_predictions.csv
│   ├── figures/
│   │   ├── single_regions_vs_majority_fusion.png
│   │   ├── majority_fusion_confusion_matrix.png
│   │   └── fake_vote_distribution.png
│   └── artifacts/
│       ├── input_alignment_audit.csv
│       └── quality_gates.json
```

## 14. Kodun Bilerek Durduğu Hata Durumları

- AISC ana klasörü veya doğrulanmış kaynak sonuç klasörlerinden biri bulunamazsa.
- Nazlıcan / Deney 1 / füzyon sonuçları hedef klasörü yoksa.
- Beklenen klasör adı farklıysa.
- Prediction CSV veya run\_summary.json eksikse.
- Kaynak run\_id beklenen run ile uyuşmuyorsa.
- Kaynak yöntem HOG+LBP+SVM değilse veya pretrained\_weights false değilse.
- Prediction şeması eksikse, split test dışında veri içeriyorsa veya y\_true/y\_pred 0-1 dışında değer içeriyorsa.
- Frame key çıkarılamazsa veya face-0 sonrasında duplicate kalırsa.
- Üç bölgenin ortak frame sayısı 20'den düşükse.
- Ground truth ya da label bölgeler arasında uyuşmazsa.
- Kaş-ağız provenance bilgileri uyuşmazsa.
- Ortak test kümesinde iki sınıftan biri yoksa.
- Grafik kısa kenarı 600 px altındaysa.

## 15. Kodun Yapmadığı Şeyler

- Yeni SVM, CNN veya başka bir classifier eğitmez.
- HOG veya LBP özelliklerini yeniden çıkarmaz.

- Ham ROI görsellerini yeniden işlemez.
- Test setinden fusion ağırlığı öğrenmez.
- Test setinden threshold seçmez.
- Stacking veya meta-model kurmaz.
- Üç SVM decision score değerini doğrudan ortalamaz.
- Eksik klasörleri farklı bir adla tahmin edip sessizce devam etmez.

## 16. Teknik Notlar ve Sınırlar

- Füzyonun kendisi yalnızca y\_pred kararlarını kullanır; bölgesel decision\_score değerleri majority kararına doğrudan girmez.
- Fusion ROC-AUC ve Average Precision, vote\_fraction\_fake üzerinden hesaplanır. Bu değişken yalnızca 0, 1/3, 2/3 ve 1 değerlerini alabildiği için sürekli decision score kadar ayrıntılı sıralama bilgisi taşımaz.
- Eye ve Mouth verilerinde ikincil yüzler olduğu için yalnızca face 0 kullanılır; bu politika bilinçli olarak cross-region one-to-one eşleştirme için seçilmiştir.
- Kaynak run doğrulaması run\_summary.json ve prediction dosyaları üzerinden yapılır; notebook kaynak model dosyalarını yeniden çalıştırmaz.
- Kaş-ağız source\_video/frame\_index provenance kontrolü yapılır; tüm üç bölge için ana hizalama frame\_key kesişimidir.

## 17. Bu Notebookun Ürettiği Doğrulanmış Run

### Doğrulanmış çıktı

20260809\_2031\_multi\_region\_hog\_lbp\_svm\_majority\_vote\_seed42 - status: COMPLETED - method: decision\_level\_late\_fusion\_majority\_voting

- Ortak frame: 196
- Quality gates: kaynak kimliği PASS, HOG+LBP+SVM PASS, three-way alignment PASS, ground-truth PASS, majority rule PASS\_FIXED\_2\_OF\_3.
- new\_model\_training: NOT\_PERFORMED
- stacking\_or\_meta\_model: NOT\_USED